



● QOSTANAI INDUSTRY HACKATHON 2026 · КЕЙС 1 «НАРЯДАИ»

Наряд выдан, ИИ на контроле.

Наряды на телефоне для АО «Костанайские Минералы».
ИИ следит за сроками и проверяет работу по фото.

КОМАНДА

k4ssymzhomart

DEMO DAY

16.10.2026, Костанай

 ИИ проверил №661 · 87 из 100

05:09

№661 · ДО 06:39

Аварийный наряд

Насос НШ-32 маслостанции

Участок обогащения

Течь масла



Принять

Отклонить

ПРОБЛЕМА

Сегодня наряд живёт в рации и на бумаге.

Карьер и фабрика, около 2 000 человек в две смены. Мастер не видит в реальном времени, кто свободен, что выполняется и что просрочено.



01

Наряд по рации

Наряды теряются, срочные работы ждут, свободного исполнителя ищут по телефону.

02

Сроки без контроля

Просрочку замечают поздно. Простои оборудования и их причины никто не считает.

03

Работу нечем подтвердить

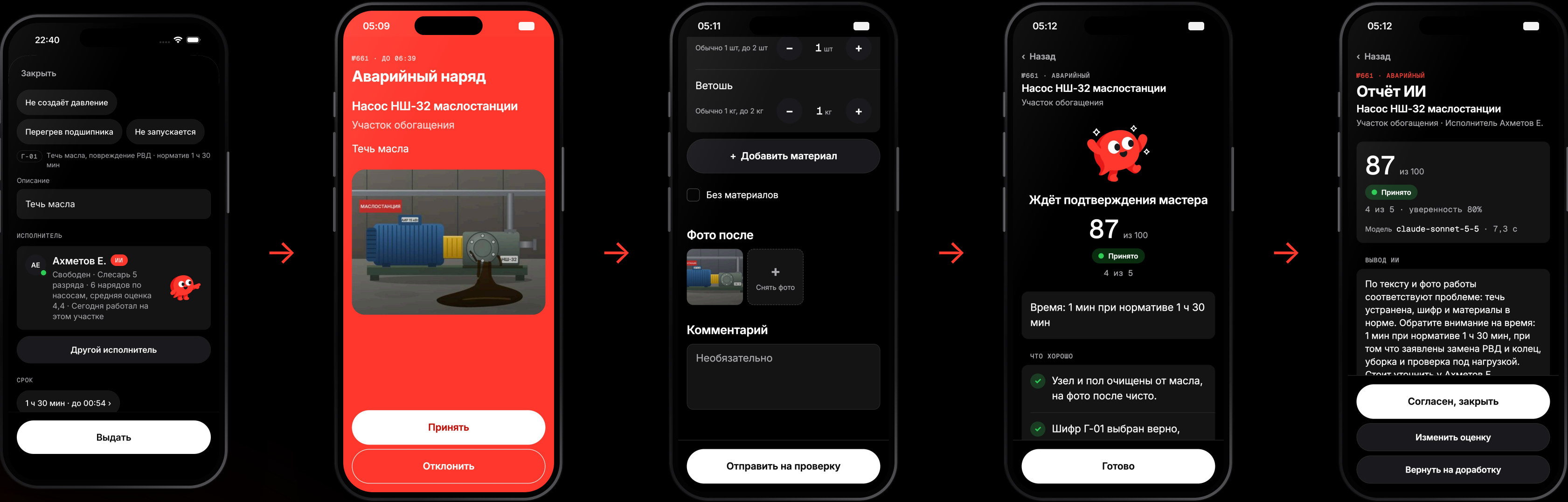
Нет фото, перечня работ и списанных материалов. Исполнителя оценивают на глаз.

04

Повторные поломки не видны

История не анализируется: узел ломается снова и снова, пока не станет аварией.

Весь цикл наряда в телефоне.



01 · МАСТЕР

Выдаёт наряд

Аварийный, насос, течь масла.
ИИ предложил Ахметова.

02 · ИСПОЛНИТЕЛЬ

Красный экран

Сирена, пока не ответит:
принять или отклонить.

03 · ИСПОЛНИТЕЛЬ

Исполнено

Работы, шифр Г-01, материалы
по норме, фото после.

04 · ИИ

Проверка

Правила и Claude Sonnet 5.5:
87 из 100, принято.

05 · МАСТЕР

Решение

Согласен и закрыть, изменить
оценку или вернуть.

Измерено, а не обещано.

Живая база Supabase и два браузера: мастер выдаёт аварийный наряд, исполнитель принимает и закрывает его, ИИ проверяет.

1,9с

от «Выдать» до красного экрана у исполнителя

• кейс: не дольше 5 с

docs/progress.md · P7

0,97с

от «Принять» до статуса на телефоне мастера

• кейс: не дольше 5 с

docs/progress.md · P7

9,5с

от «Отправить на проверку» до вердикта ИИ

✱ Claude Sonnet 5.5

docs/progress.md · P7

5нажатий

на обязательные поля наряда, если узел среди недавних

• кейс: не больше 6

CLAUDE.md \$10b · README

В том же прогоне статус «В работе» дошёл до мастера за 1,1 с, а «Закрыт» до исполнителя за 0,8 с после решения мастера.

Правила решают, Claude оценивает, мастер подписывает.

01 · КОНТРОЛЬ СРОКОВ

Наблюдатель

5с

Postgres сам проверяет каждый активный наряд, телефону не нужно быть в сети

За 30 мин до срока напоминание исполнителю

Срок вышел

исполнителю и мастеру, повтор каждые 15 мин

Не принят за 10 мин

мастеру с готовой заменой, аварийный за 3 мин

Просрочка больше часа

руководителю

02 · ПРОВЕРКА РАБОТЫ

Вердикт с причинами

10из 10

эталонных случаев верно на Claude Sonnet 5.5, 0,16 USD за все десять

R1

R2

R3

R4

L1

L2

65 баллов

правила в SQL

35

Claude

Провал правила отправляет на доработку, что бы ни сказала модель.

Уверенность ниже 0,6: решает мастер.

03 · АНАЛИЗ ФОТО

До и после

ДО

ПОСЛЕ

дHash и sha256 ловят чужие и старые фото, время съёмки сверяется с работой.

«На фото после тот же насос с табличкой НШ-32... пол чистый, потёков на корпусе нет.»

🌟 Claude Sonnet 5.5 · №661

Оценка фото от 1 до 5. Не уверен: «нужна проверка мастером».

04 · ПОДБОР ИСПОЛНИТЕЛЯ

Лучший кандидат

АЕ

Ахметов Е.

ИИ

Свободен · Слесарь 5 разряда · 6 нарядов по насосам, средняя оценка 4,4 · Сегодня работал на этом участке

Свободен

0,40

Опыт на типе

0,30

Разряд

0,15

Уже на участке

0,10

Загрузка

0,05

Чужая специальность умножает балл на 0,3. Мастер видит три кандидата.

История за 92 дня выдаёт слабые места.

22из 22

измерений шести заложенных закономерностей найдены в пределах $\pm 20\%$ от ключа ответов

P1	Конвейер К-3	21 отказ за 92 дня, втрое выше медианы
P2	Сериков Д.	41 % ремонтов с повтором, у команды 14 %
P3	КМД-1750 №2	8 из 13 ППР с отказом в течение 5 дней
P4	Обогащение ночью	электрика в 2,6 раза чаще, чем днём
P5	Бригада 1	Литол-24 на С-01 в 2,2 раза выше нормы
P6	ЦНС-300 №2	0, 1, 1, 1, 2, 3 отказа за 6 недель

Вывод ИИ в веб панели: пример из кейса

● Критично

ПОВТОРНЫЕ ОТКАЗЫ

✱ ИИ

Конвейер К-3: повторяющиеся отказы подшипника
Конвейер К-3 остановился 7 раз за 30 дней, 5 из них шифр М-02 (подшипник), повторы в среднем через 6,3 дня, ремонтировали 4 разных исполнителя. Простой составил 32,3 часа.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Проверить соосность привода и условия смазки подшипниковых узлов, включить узел в план ППР.

РЕЙТИНГ ИСПОЛНИТЕЛЯ: ВЕСА КОМПОНЕНТОВ



Сглаживание по Байесу: два удачных наряда не выводят в лидеры. **Сериков Д.** последний из 15 за 92 дня: с первого раза **64,7 %** при медиане команды **91,3 %**.

Один источник правды: Postgres.



Хакатон: ⚡ Supabase Cloud, 🌐 веб на Netlify, 📱 APK из EAS

Комбинат: свой Supabase на серверах или в облаке Казахстана

Имена не покидают комбинат.

ВНУТРИ КОМБИНАТА

Ахметов Е. и Иванов С.
заменяли ролик



ШЛЮЗ ПРИВАТНОСТИ

УХОДИТ К МОДЕЛИ

E01 и E02
заменяли ролик

Фамилии с русскими и казахскими окончаниями, «Фамилия И.», табельные номера и телефоны. Имена возвращаются только в ответе. Каждый запрос виден админу на экране «Что видит ИИ».

- **Закон РК № 94-V**
Supabase с открытым кодом на серверах комбината или в облаке Казахстана, модель локально за тем же шлюзом.
- **Роли и RLS**
Роль из JWT, каждая таблица под row level security. Без входа нельзя вызвать ни одну функцию.
- **Часы сервера, повтор без дублей**
Статусы ставит только сервер. Каждое действие несёт client_action_id, журнал order_events только дополняется.
-  **1C:ТОиР**
integration_outbox: заявка на ремонт, акт выполненных работ, требование накладная на материалы.
- **2 000 человек в две смены**
Один канал Realtime на пользователя, отчёты считает SQL рядом с данными, фото сжаты на телефоне до 1600 px.

Время мастеров и часы простоя.

Допущения наши и стоят рядом с каждым числом. Подставьте данные комбината.

≈180ч

мастеров в месяц

Поиск исполнителя

3 600 нарядов в месяц: 60 за смену по комбинату, 2 смены, 30 дней. Свободного слесаря по рации ищут 4 мин, с экраном смены и подсказкой ИИ 1 мин.

3 мин × 3 600
= 10 800 мин = 180 ч

≈360ч

в месяц на бумагах

Бумаги и 1С

Бумажный наряд, акт и перенос в 1С занимают 8 мин на наряд. Заккрытие с телефона и выгрузка в 1С оставляют 2 мин.

6 мин × 3 600
= 21 600 мин = 360 ч

≈29ч

простоя за квартал, один К-3

Повторные отказы

Из истории: К-3 простоял 87 ч на 21 отказе за 92 дня, 15 из них один шифр подшипника. Допущение: карточка ИИ убирает половину повторов.

87 ч / 21 ≈ 4,1 ч на отказ
7 отказов × 4,1 ч ≈ 29 ч
× стоимость часа простоя

НЕ ОЦЕНЕНО Реакция на аварию: непринятый аварийный наряд через 3 мин уходит мастеру с готовой заменой, а не когда его случайно заметят.

От одного участка до всего комбината.



01 · ПИЛОТ 

Один участок

Например, дробление: реальные справочники оборудования и людей, обе смены, АРК на телефонах мастеров и исполнителей.

02 · КОМБИНАТ 

Все участки и роли

Push и Telegram, отчёты смены, рейтинг и еженедельная сводка ИИ для мастеров и руководителя.

03 · ИНТЕГРАЦИЯ 

1С:ТОиР и своя модель

Заявки, акты и списания через integration_outbox. Supabase и модель на серверах комбината, шлюз остаётся.

-  Сайт
rota-naryad.netlify.app
-  Android APK, кнопка и на сайте
expo.dev/artifacts/eas/T1D9ou...
-  Код и инструкция запуска
github.com/k4ssymzhomart/caseone

-  Веб панель
rota-naryad.netlify.app/login
-  Приложение в браузере
rota-naryad.netlify.app/app/
-  Эта презентация
rota-naryad.netlify.app/rota-presentation.pdf

АККАУНТЫ · ТАБЕЛЬНЫЙ НОМЕР · ПИН		
Мастер	1001	1111
Исполнитель	2001	1234
Руководитель	3001	3333
Администратор	9001	9999